

AX5-CitaFlow · Annexe données — Périmètre Laboratoire centre-ville

Document complémentaire au one-pager IVÉO Défi #5 Version : 1.2 · 19 avril 2026 (*intersections critiques basées sur chantiers officiels IVÉO + scénario réel coactivité 4 chantiers*) **Soumissionnaire** : Innoventera Inc. — AgenticX5

Objet du document

Cette annexe détaille les **schémas de données** et **flux d'intégration** que AX5-CitaFlow consomme et produit sur le périmètre spécifique du **Laboratoire centre-ville** (3,7 km² délimité par Saint-Laurent, de la Commune, Guy, Sherbrooke).

Elle répond à trois questions que le jury IVÉO peut légitimement poser :

1. **Quelles données sont disponibles aujourd'hui** sur ce périmètre ?
2. **À quoi ressemblent concrètement les données** que notre pipeline consomme et produit ?
3. **Comment s'articulent les sources** et les sorties dans l'architecture agentique ?

Les exemples de payloads ci-dessous sont **représentatifs** : ils sont construits à partir de données publiques réelles du périmètre mais anonymisés et simplifiés pour la lisibilité. Les schémas complets et les spécifications d'API sont disponibles sur demande sous entente de confidentialité.

1. Cartographie du périmètre Laboratoire centre-ville

1.1 Délimitation et caractéristiques

DIMENSION	VALEUR
Superficie	3,7 km ²
Limites	Nord : Sherbrooke · Sud : de la Commune · Est : Saint-Laurent · Ouest : Guy
Arrondissement	Ville-Marie (centre-ville de Montréal)
Population résidente estimée	~50 000 habitants
Flux quotidien estimé	200 000+ usagers (travailleurs, visiteurs, touristes)
Stations BIXI dans le périmètre	Environ 35 stations
Stations de métro	8 stations (lignes verte et orange)
Grands axes de circulation	Saint-Laurent · Sainte-Catherine · René-Lévesque · Université · Peel · Crescent

1.2 Intersections critiques identifiées (basées sur les chantiers officiels IVÉO)

Les intersections suivantes sont classées **critiques** pour notre pipeline, basées sur le document officiel IVÉO « Projets planifiés dans le secteur relevant du Laboratoire Centre-Ville » qui identifie les chantiers actifs pendant la période du pilote (juin-septembre 2026) :

PRIORITÉ	INTERSECTION	CHANTIER(S) DÉCLENCHEUR(S)	PÉRIODE
● 1	Peel x Sainte-Catherine	Projet 503001 · Sainte-Catherine de Saint-Marc à Peel	Actif jusqu'au 13 nov 2026
● 2	Guy x Notre-Dame et Guy x Saint-Antoine	Projet 22A27 · DRE Guy — réfection aqueduc	Mai à novembre 2026
● 3	Sainte-Catherine x Metcalfe	Projet 20A10 · DRE Metcalfe — conduite en tunnel	En cours jusqu'à décembre 2026
● 4	Saint-Laurent x René-Lévesque	Réhabilitation d'égouts René-Lévesque (Saint-Laurent à Saint-Dominique)	Été 2026
● 5	Robert-Bourassa x Saint-Jacques	Réfection infrastructures souterraines Saint-Jacques	En cours jusqu'à décembre 2026
● 6	Pont Saint-Urbain (Saint-Urbain x Viger / Saint-Antoine)	Réfection du pont Saint-Urbain	En cours jusqu'à novembre 2026

Ces intersections servent de **points d'ancrage prioritaires** pour l'instrumentation Phase 0 (caméras + compteurs IoT) et sont alignées directement avec les chantiers officiellement planifiés par la Ville de Montréal. **Au moins 4 de**

ces 6 intersections accueilleront des chantiers actifs en continu pendant tout le pilote, maximisant la pertinence du dispositif.

2. Catégorie A — Données ouvertes consommées

2.1 Permis AGIR (Ville de Montréal)

Source : donnees.montreal.ca/dataset/travaux-publics-agir (ou API interne AGIR selon confirmation webinaire IVÉO)
Fréquence : mise à jour quotidienne (données publiques) ou temps réel (API interne) **Volumétrie sur périmètre** : estimation 150 à 300 permis actifs simultanément

Exemple de payload simplifié :

```
{
  "permis_id": "AGIR-2026-XXXXX",
  "adresse": "Saint-Laurent entre Sainte-Catherine et de la Gauchetière",
  "geom": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [[-73.568, 45.506], [-73.566, 45.508]]
  },
  "date_debut": "2026-06-12",
  "date_fin": "2026-06-25",
  "horaires": "lun-ven 07h-18h",
  "type_travaux": "réfection conduite pluviale",
  "emprise": "voie droite + trottoir sud",
  "entrepreneur": "XXX Construction Inc.",
  "maitre_oeuvre": "Service de l'eau de Montréal",
  "coactivite_connue": false,
  "statut": "émis"
}
```

Champs consommés par AX5-CitaFlow : `geom`, `date_debut`, `date_fin`, `horaires`, `emprise`, `type_travaux`, `entrepreneur`.

2.2 Données ouvertes SAAQ — accidents

Source : saaq.gouv.qc.ca/donnees-ouvertes/ · fichier annuel des rapports d'accidents **Fréquence** : mise à jour annuelle (historique complet) · batch pour le pilote **Volumétrie sur périmètre** : estimation 1 500 à 2 500 accidents par an dans la zone centre-ville

Exemple de payload simplifié :

```
{
  "accident_id": "2024-XXXXX",
  "date": "2024-08-15",
  "heure": "17:32",
  "localisation": "intersection Saint-Laurent / Sainte-Catherine",
  "geom": {"type": "Point", "coordinates": [-73.568, 45.509]},
  "categorie": "collision avec piéton",
  "gravite": "avec blessures légères",
  "nb_vehicules": 1,
  "vulnerable": "piéton",
  "condition_route": "sèche",
  "eclairage": "jour",
  "zone_travaux": true
}
```

Champs consommés par AX5-CitaFlow : `geom`, `categorie`, `gravite`, `vulnerable`, `zone_travaux`. Le champ `zone_travaux = true` est central pour le facteur **A5** (accès commerces/urgences) et **B2** (accidents travail).

2.3 CNESST — lésions professionnelles

Source : intégration SafetyGraph Neo4j (~300 K+ lésions historiques, 22 M+ nœuds au total) **Fréquence** : synchronisation mensuelle **Volumétrie pertinente pour le pilote** : lésions secteur construction (SCIAN 23) géolocalisées sur le périmètre CMM

Exemple de payload simplifié :

```
{
  "lesion_id": "CNESST-2024-XXXXX",
  "date": "2024-07-22",
  "secteur_scian": "236110",
  "nature": "Construction de bâtiments résidentiels",
  "type_lesion": "traumatisme",
  "gravite": "arrêt travail > 14 jours",
  "chantier_proximite_geom": null,
  "jours_arret_estimes": 45
}
```

Champs consommés : corrélation temporelle et sectorielle avec les permis AGIR actifs dans le périmètre. C'est ce croisement qui révèle la **famille B** des facteurs organiques — la clé du différenciateur AX5-CitaFlow.

2.4 Pannes Hydro-Québec

Source : info-pannes.hydroquebec.com (carte publique) · API partenaire à négocier **Fréquence** : mise à jour toutes les 5 minutes (scraping) ou temps réel (API partenaire) **Volumétrie sur périmètre** : 0 à 15 événements par jour selon saison

Exemple de payload simplifié :

```
{
  "panne_id": "HQ-2026-XXXXXX",
  "debut": "2026-06-18T14:23:00-04:00",
  "duree_estimee_min": 90,
  "zone_affectee_geom": {"type": "Polygon", "coordinates": [...]},
  "nb_clients": 423,
  "cause": "équipement défectueux",
  "statut": "en cours",
  "feux_circulation_impactes": ["Saint-Laurent/René-Lévesque", "Saint-Laurent/Ontario"]
}
```

Champs consommés : `zone_affectee_geom` et `feux_circulation_impactes` pour déclencher la cause #4 (cascade feux → congestion).

2.5 Vélo Québec — comptages et infrastructure

Source : velo.qc.ca (données ouvertes) + partenariat direct institutionnel **Fréquence** : données annuelles (État du vélo au Québec) + temps réel (si partenariat) **Volumétrie sur périmètre** : 15 à 20 corridors cyclables recensés

Exemple de payload simplifié :

```
{
  "corridor_id": "VQ-MTL-XXX",
  "nom": "Piste cyclable Saint-Laurent",
  "geom": {"type": "LineString", "coordinates": [...]},
  "volume_journalier_moyen": 1823,
  "peak_saison": "juin-septembre",
  "type_protection": "bidirectionnelle séparée",
  "accidents_5ans": 12,
  "taux_incident_pour_10000": 0.18
}
```

Champs consommés : `volume_journalier_moyen` et `accidents_5ans` pour le facteur **A4** (flux vulnérables) et le bénéfice piétons/cyclistes.

3. Catégorie B — Sources terrain à instrumenter en Phase 0

3.1 Caméras de circulation (ONVIF / RTSP)

Statut : volumétrie et accès à confirmer au webinaire IVÉO du 21 avril.

Approche proposée :

ASPECT	DÉTAIL
Nombre visé	6 à 10 caméras sur les intersections critiques (voir §1.2)
Protocoles cibles	ONVIF Profile S (streaming) et RTSP (flux brut)
Traitement	Détection d'objets par vision par ordinateur · comptage de véhicules/piétons/vélos · détection d'incidents
Anonymisation	Traitement local sans stockage d'images identifiables (EFVP Loi 25)
Fréquence de publication	Métriques agrégées toutes les 60 secondes

Exemple de métrique agrégée publiée :

```
{
  "camera_id": "CAM-STLAURENT-001",
  "intersection": "Saint-Laurent / Sainte-Catherine",
  "geom": {"type": "Point", "coordinates": [-73.568, 45.509]},
  "timestamp": "2026-06-18T09:15:00-04:00",
  "fenetre_seconds": 60,
  "flux": {
    "vehicules_NS": 42,
    "vehicules_SN": 38,
    "pietons": 127,
    "cyclistes": 14
  },
  "incidents_detectes": [],
  "confiance_moyenne": 0.91
}
```

3.2 Compteurs piétons-vélos IoT (LoRaWAN / MQTT)

Statut : à déployer en Phase 0.

Approche proposée :

ASPECT	DÉTAIL
Nombre visé	12 à 16 compteurs sur corridors cyclables et accès BIXI
Technologie	Capteurs infrarouges passifs + LoRaWAN (faible consommation)
Fréquence de transmission	MQTT toutes les 5 minutes
Durée de vie	Batterie 3-5 ans, maintenance annuelle

Exemple de payload :

```
{
  "compteur_id": "PV-SHERBROOKE-003",
  "localisation": "Sherbrooke au coin de Peel",
  "timestamp": "2026-06-18T09:15:00-04:00",
  "fenetre_minutes": 5,
  "pietons_0_E": 23,
  "pietons_E_0": 19,
  "cyclistes_0_E": 8,
  "cyclistes_E_0": 6,
  "batterie_pct": 87
}
```

3.3 API CAD SPVM / SIM (à confirmer)

Statut : accès à confirmer au webinaire IVÉO.

Approche de repli (si accès refusé) : - Alertes publiques via Twitter/X @SPVM et @SIM_Mtl - Notifications officielles de la Ville - Latence dégradée (~15 min au lieu de temps réel)

3.4 Système Centralisé de Gestion des feux (SCG)

Statut : accès à confirmer au webinaire IVÉO.

Approche de repli : inventaire géomatique public des feux + détection indirecte par patterns de circulation anormaux (caméras + compteurs).

4. Sorties — 4 écosystèmes cibles

4.1 Waze Connected Citizens Program (CCP)

Format : Waze CIFS (Closure and Incident Feed Specification) — XML ou JSON **Fréquence** : temps réel (latence cible < 10 secondes)

Exemple de payload sortant :

```
<incidents>
  <incident id="AX5-2026-001" type="ROAD_CLOSED">
    <location>
      <street>Saint-Laurent</street>
      <cross_street>Sainte-Catherine</cross_street>
      <direction>NORTH</direction>
    </location>
    <description>Travaux de réfection conduite pluviale – voie droite fermée</description>
    <start_time>2026-06-12T07:00:00-04:00</start_time>
    <end_time>2026-06-25T18:00:00-04:00</end_time>
    <source>Ville de Montréal · AX5-CitaFlow</source>
  </incident>
</incidents>
```

4.2 GTFS-RT (transport collectif ARTM)

Format : GTFS Realtime (Google Transit Feed Specification Real-Time) **Cible** : Transit, Chrono, Moovit, Google Maps Transit **Usage** : alertes de service pour les lignes impactées par fermetures routières

4.3 GBFS (mobilité active)

Format : GBFS (General Bikeshare Feed Specification) **Cible** : BIXI, Transit multimodal **Usage** : signalement des stations BIXI inaccessibles en raison de travaux

4.4 Portails municipaux

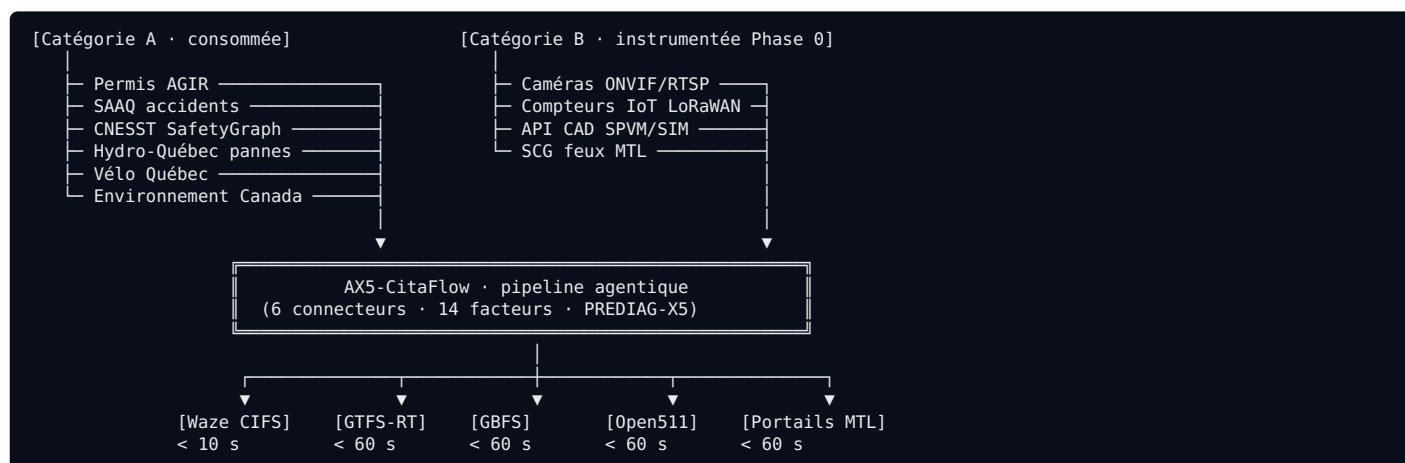
Format : Open511 (standard québécois) + formats internes MTL **Cible** : montreal.ca/info-entraves, Mobilité Montréal (MTQ), interface AGIR **Usage** : mise à jour des fermetures officielles et des plans de déviation

5. Matrice couverture — intersections × catégories de sources

INTERSECTION	PERMIS AGIR	SAAQ HISTORIQUE	CNESST	HYDRO-QUÉBEC	VÉLO QUÉBEC	CAMÉRA (P0)	COMPTEUR (P0)
Saint-Laurent × Sainte-Catherine	✓	✓	✓	✓	—	◆	◆
Saint-Laurent × René-Lévesque	✓	✓	✓	✓	—	◆	—
Université × Sainte-Catherine	✓	✓	✓	✓	✓	◆	◆
Peel × Sherbrooke	✓	✓	✓	✓	✓	◆	◆
Guy × Sherbrooke	✓	✓	✓	✓	✓	◆	◆
Crescent × Sainte-Catherine	✓	✓	✓	✓	—	—	◆

Légende : ✓ = disponible immédiatement · ◆ = à instrumenter Phase 0 · — = non pertinent

6. Flux de données — vue synthétique



7. Engagements en matière de données

Anonymisation à la source : aucune donnée identifiable n'est conservée. Les images des caméras sont traitées localement, seules les métriques agrégées sont transmises.

Hébergement souverain : toutes les données sont hébergées au Québec et au Canada, sans transfert hors juridiction canadienne.

EFVP (Loi 25) : une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sera menée avant le déploiement pilote de juin 2026, couvrant l'ensemble des flux décrits dans cette annexe.

Traçabilité PROV-O : chaque transformation de donnée est traçable selon la norme W3C PROV-O, permettant un audit complet de la chaîne décisionnelle.

8. Points à valider au webinaire IVÉO (21 avril)

#	QUESTION	IMPACT SUR CETTE ANNEXE
1	Accès API CAD SPVM/SIM	Confirme ou non la section §3.3
2	Format de sortie prioritaire (CIFS, GTFS-RT, etc.)	Priorise la section §4
3	Plateformes cibles privilégiées par la Ville	Ajuste les cibles §4
4	Endpoint Hydro-Québec	Confirme ou non §2.4
5	Accès SCG feux	Confirme ou non §3.4
6	Protocole caméras MTL	Précise §3.1

Les réponses obtenues lors du webinaire seront intégrées dans la version 2.0 de cette annexe avant la soumission finale du 1er mai 2026.

9. Scénarios PREDIAG-X5 — simulation émergente et transposition Alphaville

Cette section détaille le scénario prototypé dans PREDIAG-X5 pour démontrer les capacités de simulation multi-agents et de transposition Alphaville. Elle illustre concrètement comment une situation urbaine à multiples parties prenantes est convertie en recommandation actionnable, puis normalisée pour les 75 villes du réseau IVÉO.

9.1 Scénario prototypé — coactivité majeure centre-ville juillet-août 2026

Scénario basé sur des **chantiers officiellement planifiés** par la Ville de Montréal dans le périmètre IVÉO (source : document officiel « Projets planifiés dans le secteur relevant du Laboratoire Centre-Ville »).

DIMENSION	DÉTAIL
Contexte simulé (100 % réel)	Coactivité majeure juillet-août 2026 : 4 chantiers actifs simultanément à moins de 800 m les uns des autres — Sainte-Catherine de Saint-Marc à Peel (projet 503001 · réfection infrastructures souterraines et réaménagement), Guy entre Notre-Dame et Saint-Antoine (projet 22A27 · réfection aqueduc), Metcalfe de Sainte-Catherine à René-Lévesque (projet 20A10 · conduite en tunnel), Pont Saint-Urbain (réfection)
Périmètre géographique	Quadrilatère Peel · Saint-Antoine · Saint-Urbain · Sainte-Catherine (~1,2 km ²)
Parties prenantes modélisées (11)	Ville (voirie, permis, communication, arrondissement Ville-Marie) · résidents du secteur · commerçants des 4 artères impactées · SPVM · SIM · Urgences-santé · livreurs commerciaux (restaurants du quartier) · BIXI (≥ 4 stations impactées) · usagers Waze · piétons et cyclistes réguliers · équipes entrepreneuriales des 4 chantiers
Entrées PREDIAG-X5	14 facteurs synergiques (A1-A7 + B1-B7) · données AGIR officielles pour les 4 permis · historique SAAQ sur le périmètre (2019-2024) · incidents CNESST secteur construction (SCIAN 23) · calendrier événementiel MTL (Grand Prix juin, festivals été, rentrée scolaire) · météo prévue 7 jours · activité 311 citoyenne des 90 derniers jours
Sorties générées	Probabilités par scénario décisionnel (statu quo vs fermeture coordonnée vs rerouting partiel vs report d'un des 4 chantiers) · recommandation d'action avec XAI · seuil HITL déclenché automatiquement · plan de communication multi-canaux pré-rédigé · matrice de risques par partie prenante · impact estimé sur temps de parcours STM/REM/automobile
Valeur pour la Ville	Temps de décision du Bureau des permis réduit de jours à minutes · anticipation des appels citoyens 311 (estimation : réduction 40 %) · coordination préemptive SPVM/SIM/voirie/CSEM · réduction des plaintes a posteriori · argumentaire structuré pour communication politique

Ancrage réel : les 4 chantiers cités sont **officiellement documentés** par la Ville de Montréal dans le document fourni par IVÉO. Cela donne au scénario une crédibilité immédiate et démontre que notre approche est **directement applicable** dès le 1er juin 2026 sans attendre des événements hypothétiques.

9.2 Cheminement de transposition Alphaville

La sortie du scénario Montréal est ensuite **normalisée vers la ville étalon IVÉO Alphaville** (20 000 habitants, 65 km²) pour permettre aux autres villes du réseau d'évaluer la transposabilité.

ÉTAPE	TRAITEMENT PREDIAG-X5	TECHNOLOGIE MOBILISÉE
1. Extraction	Récupération des métriques d'impact brut du scénario Montréal	Pipeline ETL AgenticX5
2. Normalisation démographique	Réduction à l'échelle 20 K habitants	Modèles de scaling bayésiens

ÉTAPE	TRAITEMENT PREDIAG-X5	TECHNOLOGIE MOBILISÉE
3. Normalisation géographique	Réduction à l'échelle 65 km ²	Pondération par densité d'intersections
4. Normalisation sectorielle	Ajustement au profil SCIAN moyen Alphaville	Appariement sectoriel ML
5. Simulation contrefactuelle	Rejouer le scénario dans Alphaville simulée	Multi-agents + Monte Carlo
6. Export IVÉO	Rapport standardisé réseau IVÉO	Format IVÉO Alphaville

Cette chaîne de normalisation permet aux villes membres IVÉO (ex : Shawinigan, Saguenay, Sherbrooke, Drummondville) de **projeter les gains attendus** sur leur propre territoire à partir des résultats mesurés à Montréal, sans avoir à refaire le pilote.

9.3 Scénarios additionnels cadrés pour modélisation en Phase 0

11 scénarios additionnels sont cadrés et prêts pour modélisation complète en Phase 0 (mai 2026) :

1. Coactivité 3 chantiers simultanés en zone touristique Vieux-Montréal
2. Panne électrique Hydro-Québec impactant 12 intersections + chantier actif
3. Accident SST majeur (chute de grue) en zone scolaire
4. Cascade saisonnière (dégel + nids-de-poule + réfections multiples)
5. Coactivité chantier × événement majeur (Grand Prix, festival)
6. Fermeture d'urgence bris de conduite gaz × coactivité SPVM
7. Conflit syndical entrepreneur × retard cascade 5 chantiers
8. Archéologie imprévue × impact transport collectif STM
9. Intervention SIM zone confinée × coactivité mobilité active
10. Dépassement cumulé d'échéancier × zone électorale sensible
11. Événement climatique extrême (tempête) × chantiers en hauteur

Structure détaillée de chaque scénario disponible sur demande NDA. Les 12 scénarios (prototypé + cadrés) constituent la base de tests de la Phase 0 du pilote.

© 2026 Innoventera Inc. — Tous droits réservés. Document, logiciels et œuvres associées protégés en vertu de la Loi sur le droit d'auteur du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-42). Exemples de payloads construits à partir de données publiques réelles du périmètre, simplifiés pour la lisibilité. Les schémas complets et les spécifications d'API sont disponibles sur demande sous entente de confidentialité (NDA).